

C8 . Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

1 Stabilité et instabilité des noyaux

A. Notation symbolique et isotopes



Définition

Symbole d'une particule

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**



- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

Généralisation : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.



Définition

Isotopes

Deux noyau sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

Exemple : Les noyaux ${}^{12}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$ sont isotopes.

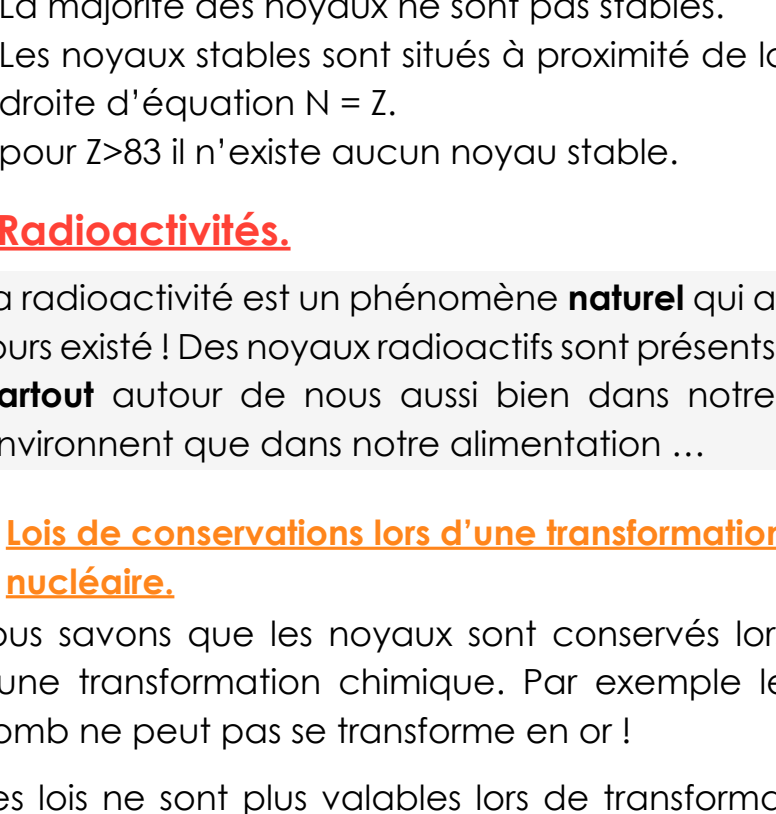
B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

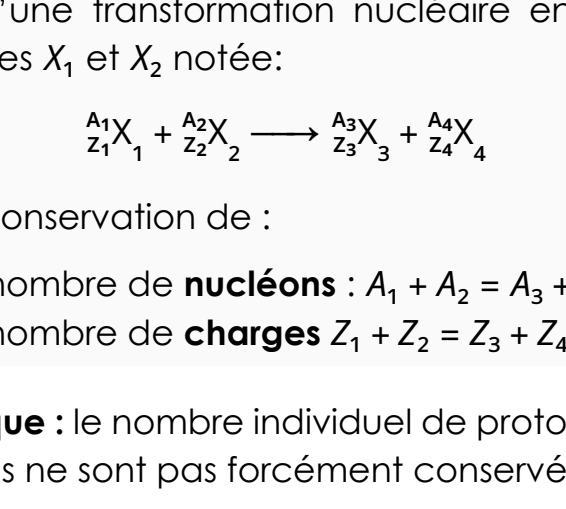
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correspond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux «légers» c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



Observation :

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation $N = Z$.
- pour $Z > 83$ il n'existe aucun noyau stable.

2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a **tours** existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnement que dans notre alimentation ...

A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transformer en or !

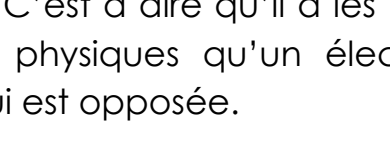
Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires:



Définition

Lois de Soddy

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces X_1 et X_2 notée:



Il y a conservation de :

- du nombre de **nucléons** : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

Remarque : le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

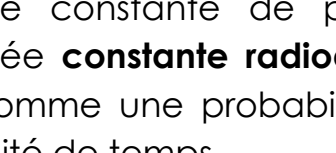
B. Les différents types de radioactivités.



Définition

Radioactivité

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement γ (photon gamma)



Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

Trois types de radioactivités:

① **Radioactivité α** (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur α si la particule P émise est un **noyau d'hélium** ${}^4_2\text{He}$

- L'équation générale de désintégration est:

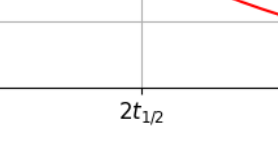


- **Propriété :** Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

② **Radioactivité β^-** (bêta -)

- Un noyau est radioactif émetteur β^- si la particule émise est un **électron** ${}^0_{-1}e^-$

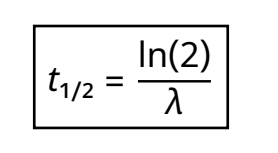
- L'équation générale de désintégration est:



- Lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en un proton.

③ **Radioactivité β^+** (bêta +)

- Un noyau est radioactif émetteur β^+ si la particule émise est un positon ${}^0_1e^+$



Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les mêmes caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

3 Décroissance radioactive.

A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisible, mais qu'en est-il d'une population d'un **grand nombre** des noyaux ?

Notations utilisées :

- À $t = 0$ s on dispose de N_0 noyaux radioactifs.
- À l'instant t il reste N noyaux radioactifs $N < N_0$
- À l'instant $t + \Delta t$ il reste $N + \Delta N$ noyaux radioactifs avec $\Delta N < 0$ puis que le nombre de noyaux diminue.

On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant la durée Δt est $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression $N = N(t)$

Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations $-\Delta N$ est proportionnel:

- au nombre de noyaux présents N
- à la durée Δt

Mise en équation:

D'après les hypothèses:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où λ est une constante de proportionnalité (en s^{-1}) appelée **constante radioactive**. Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée Δt (très petite) alors $\frac{\Delta N}{\Delta t} \rightarrow \frac{dN}{dt}$

On obtient une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre (sans second membre)

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Conclusion : L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

C. Durée de demi-vie.

Définition

durée de demi-vie

La durée de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

Exemples :

- Pour ${}^{238}\text{U}$ $t_{1/2} = 4,5$ milliards d'années
- Pour ${}^{220}\text{Rn}$ $t_{1/2} = 55$ s
- Pour ${}^{14}\text{C}$ $t_{1/2} = 5730$ années

Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

D. Activité radioactive.

Définition

Activité radioactive

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.

Henri Becquerel

1852 -- 1908

Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{moyenne} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

Conclusion : L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

4 Applications de la radioactivité.

A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnement, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
 - Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.
- B. Dans le domaine médical.**
- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale**.
- Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de les visualiser les zones où il s'est fixé.
- **En radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.

C. Protection contre les rayons ionisants.

- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie¹. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
 - Résumé des distances de pénétration dans la matière=
- | Distance de pénétration | Air | Béton | Plomb |
|-------------------------|------|-------|--------|
| α | 1 cm | 1 mm | 0,1 mm |
| β | 10 m | 10 cm | 1 cm |
| γ | 1 km | 1 m | 10 cm |
- Pour se protéger des rayonnements il faut :
 - **s'éloigner** de la source
 - interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

¹Quelle est l'origine de cette énergie ?

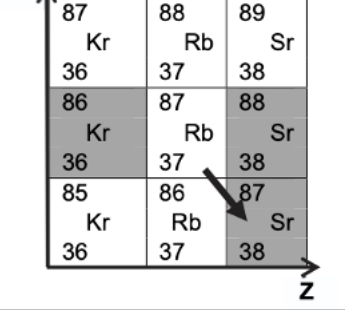
Les phénomènes de radioactivité permettent, en géologie, la datation des roches. Il est par exemple possible d'utiliser le strontium 87 (^{87}Sr), qui est notamment issu de la désintégration du rubidium 87 (^{87}Rb), lui-même également présent dans une roche.

Les objectifs de cet exercice sont d'étudier le principe de la datation au strontium 87, puis d'utiliser des résultats d'analyse pour déterminer l'âge d'une roche du site de Meymac situé dans le département de la Corrèze, site âgé de plusieurs centaines de millions d'années.



Données :

- Temps de demi-vie du noyau de rubidium 87 exprimé en années (a) : $t_{1/2} = 49,2 \times 10^9$ a ;
- Constante radioactive du noyau de rubidium 87 : $\lambda = 1,41 \times 10^{-11} \text{a}^{-1}$;
- On suppose qu'une datation d'un échantillon de 1 g de roche par le rubidium 87 radioactif est possible tant qu'il reste au moins $N_{\min} = 2,0 \times 10^9$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon ;
- Extrait du diagramme (N, Z) ci-dessous : les cases grises indiquent les éléments stables.



① Le rubidium 87, un isotope radioactif adapté pour dater une roche

Q1. Rappeler la définition de noyaux isotopes.

Q2. Écrire l'équation de la désintégration du rubidium 87 indiquée par la flèche sur l'extrait du diagramme (N, Z) .

Q3. Préciser à quel type de désintégration correspond cette transformation nucléaire.

On estime qu'un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac contenait à sa formation $N_{\text{Rb}}(0) = 5,8 \times 10^{20}$ noyaux de rubidium 87. On souhaite déterminer l'âge maximal d'une roche qu'il serait possible de déterminer par une datation au rubidium 87 d'un échantillon de 1 g.

Q4. Rappeler la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$.

Q5. Déterminer, en justifiant le résultat, le nombre maximal de demi-vies après lequel il reste suffisamment de rubidium 87 dans l'échantillon pour qu'on puisse le détecter.

On remarquera que le rapport $\frac{5,8 \times 10^{20}}{2,0 \times 10^9}$ est compris entre 2^{38} et 2^{39} .

Q6. Justifier que le rubidium 87 est adapté pour dater un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac.

② Décroissance radioactive du rubidium 87 dans une roche

La désintégration spontanée des noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de 1 g de roche suit la loi de décroissance radioactive. Le nombre $N_{\text{Rb}}(t)$ de noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de roche à la date t est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dN_{\text{Rb}}(t)}{dt} = -\lambda \cdot N_{\text{Rb}}(t)$$

Q7. Vérifier que $N_{\text{Rb}}(t) = N_{\text{Rb}}(0) \cdot e^{-\lambda t}$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus.

On appelle t_f la date à laquelle il reste $N_{\min} = 2,0 \times 10^9$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon.

Q8. Déterminer l'expression de t_f en fonction de $N_{\min}$, $N_{\text{Rb}}(0)$ et λ .

Q9. Calculer la valeur de t_f puis la comparer à la réponse donnée dans la question Q6. Commenter.

③ Datation d'une roche du site de Meymac au strontium 87

On considère que la quantité de strontium 87 formé au cours du temps dans la roche est uniquement issue de la désintégration du rubidium 87. La quantité de strontium 87 présent dans la roche à une date t s'écrit :

$$N_{\text{Sr}}(t) = N_{\text{Sr}}(0) + N_{\text{Sr forme}}(t) \text{ (Équation 1)}$$

avec :

- $N_{\text{Sr}}(t)$: nombre de noyaux de strontium 87 présents à la date t ;
- $N_{\text{Sr}}(0)$: nombre de noyaux de strontium 87 présents à la date $t = 0$;
- $N_{\text{Sr forme}}(t)$: nombre de noyaux de strontium 87 formés par la désintégration du rubidium 87 à la date t .

Q10. Donner la relation entre $N_{\text{Sr forme}}(t)$, $N_{\text{Rb}}(0)$ et $N_{\text{Rb}}(t)$, sachant que pour un noyau de rubidium 87 qui se désintègre, un noyau de strontium 87 se forme.

Q11. En déduire l'égalité :

$$N_{\text{Sr forme}}(t) = N_{\text{Rb}}(t) \cdot (e^{\lambda t} - 1) \text{ (Équation 2)}$$

Les équations 1 et 2 permettent enfin d'obtenir l'équation 3 :

$$\frac{N_{\text{Sr}}(t)}{N_{\text{ref}}} = \frac{N_{\text{Sr}}(0)}{N_{\text{ref}}} + (e^{\lambda t} - 1) \cdot \frac{N_{\text{Rb}}(t)}{N_{\text{ref}}} \text{ (Équation 3)}$$

où N_{ref} représente le nombre de noyaux stables de strontium 86, supposé constant au cours du temps.

On écrit l'équation 3 sous la forme

$$y = b + (e^{\lambda t} - 1) \cdot x$$

avec $y = \frac{N_{\text{Sr}}(t)}{N_{\text{ref}}}$, $b = \frac{N_{\text{Sr}}(0)}{N_{\text{ref}}}$ et $x = \frac{N_{\text{Rb}}(t)}{N_{\text{ref}}}$ dans laquelle :

- y et x sont des grandeurs mesurables par les géologues pour un ensemble d'échantillons prélevés dans une roche donnée ;
- b est une grandeur indépendante de l'échantillon.

Plusieurs échantillons de roche du site de Meymac sont prélevés à la date t_{roche} correspondant à l'âge de la roche. Pour chaque échantillon, on mesure les grandeurs x et y . Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1 ci-après :

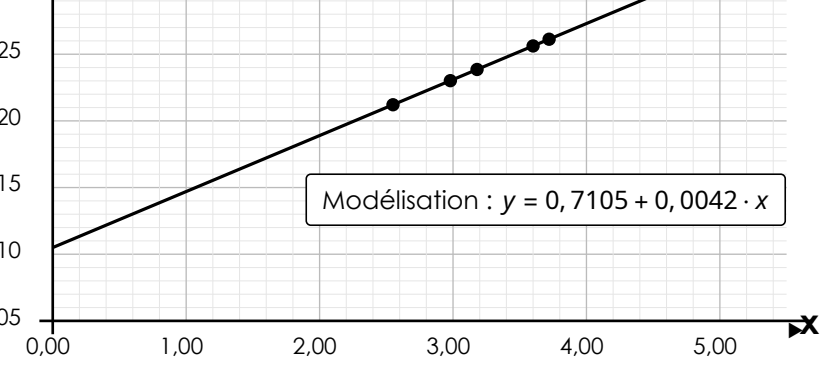


Figure 1. Mesures pour différents échantillons de roche du site de Meymac

Q12. Déterminer l'âge t_{roche} de la roche du site de Meymac.